

第二章 平面解析几何

2.1 坐标法

衔接 坐标法必会(2.1 前)

本块复习必修二中直线与坐标的必会知识,为衔接节预习材料;含知识点条、考点探究(例题+变式)与课堂评价(恒5题)三轴,按一等课时件型编成.

衔接填空① 两点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 的中点坐标为_____; $A(1, 2), B(3, 4)$ 时为_____.

衔接填空② 两点距离 $|AB| =$ _____;
当 $A(1, 2), B(3, 4)$ 时 $|AB| =$ _____.

衔接填空③ 过两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq x_2$) 的直线斜率 $k =$ _____; 倾斜角 α 与斜率的关系为 $k =$ _____ ($\alpha \neq 90^\circ$).

◆ 知识点一 坐标法基本量

1. 数轴上的基本公式: 设点 A, B 的坐标分别为 x_1, x_2 , 则有向线段 $\overline{AB}$ 的数量 $AB = x_2 - x_1$, $|AB| =$ _____.

2. 平面直角坐标系中, 两点的距离由_____定理转化为坐标计算; 中点公式是_____法的核心工具(用坐标算几何量).

[注意] 坐标法的基本思路: 几何关系代数化, 算完再回译成几何结论.

【诊断分析】 判断正误(正确的打√, 错误的打×)

(1) 过两点 $A(0, 0), B(1, 1)$ 的直线斜率为 1. ()

(2) 任何一条直线都有斜率. ()

◆ 探究点一 两点间距离与中点

例 1 [简单(知识点一)] 已知点 $A(1, 2), B(3, 4)$, 求线段 AB 的中点坐标与长度.

变式 1 [简单(知识点一)] 已知 $A(1, 1), B(3, 5), C(5, 9)$ 三点: (1) 求 AB, BC 的斜率; (2) 判断 A, B, C 是否共线并说明理由.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题, 1—3 为单选, 4—5 为填空.

1. [简单(知识点一)] 直线 $x = 1$ 的倾斜角为()

A. 30° ; B. 45° ; C. 90° ; D. 180°

2. [简单(知识点一)] 过点 $(0, 0)$ 与 $(1, 1)$ 的直线斜率为()

A. -1 ; B. 1 ; C. ± 1 ; D. 不存在

3. [简单(知识点一)] 点 $(1, 2)$ 到直线 $x = 3$ 的距离为()

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4

4. [简单(知识点一)] 已知 $A(0,0)$, $B(3,4)$, 则 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$. (提示: 套两点间距离公式, 注意先平方再开方)

5. [简单(知识点一)] 线段 AB 的中点为 $(2,3)$, 且 $A(1,2)$, 则 B 点坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

2.2 直线及其方程

第1课时 直线的倾斜角与斜率

【学习目标】

1. 理解直线的倾斜角与斜率的概念, 掌握斜率公式;
2. 会用斜率公式求直线的斜率, 并能由斜率判定两直线的位置关系;
3. 初步体会坐标法把几何问题代数化的思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 倾斜角与斜率

1. 倾斜角: 当直线 l 与 x 轴相交时, 取 x 轴为基准, 直线 l 向上的方向与 x 轴正方向所成的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 角叫做直线 l 的倾斜角, 范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
2. 斜率: 倾斜角 $\alpha (\alpha \neq 90^\circ)$ 的正切值叫做斜率, 即 $k = \underline{\hspace{2cm}}$; 斜率公式 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 倾斜角 90° 的直线斜率不存在; 斜率相等的两直线平行或重合.

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

- (1) 若两条直线的斜率相等, 则这两条直线平行或重合. $(\quad)$
- (2) 直线的倾斜角越大, 斜率越大. $(\quad)$

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 求斜率与倾斜角

例1 [简单(知识点一)] 已知直线 l 过点 $A(-1,2)$, $B(3,-2)$, 求 l 的斜率与倾斜角.

变式1 [简单(知识点一)] 直线 l 过点 $(2,3)$, 且与直线 $y = 2x + 1$ 平行, 求 l 的方程.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题, 1—3为单选, 4—5为填空.

1. [简单(知识点一)] 直线 $y = \sqrt{3}x + 1$ 的倾斜角为 $(\quad)$
A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 120°
2. [简单(知识点一)] 过点 $(2,-1)$ 与 $(-1,2)$ 的直线斜率为 $(\quad)$
A. 1; B. -1; C. ± 1 ; D. 0
3. [简单(知识点一)] 直线 $x - \sqrt{3}y + 2 = 0$ 的斜率为 $(\quad)$
A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$; B. $\sqrt{3}$; C. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$; D. $-\sqrt{3}$
4. [简单(知识点一)] 点 $(2,1)$ 到直线 $x = -1$ 的距离为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. [简单(知识点一)] 直线 $3x + 4y - 12 = 0$ 与两坐标轴围成的三角形的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}$. (提示: 先求两截距, 再套直角三角形面积公式)

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

旧制对照 课堂评价整体装栏(病灶复现位)

以下用旧制 ketangboxed 装栏: 整节为不可切块, 栏余量不足时整块跳下一栏/页, 留出右栏全空——规格书 v2 § 四. 二.10 ② 撤此制, 本位仅作改前改后目验对照.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共 5 题, 判断正误.

1. 垂直于 x 轴的直线倾斜角为 90° .
2. 斜率不存在的直线倾斜角为 90° .
3. 经过原点与点 $(1, 2)$ 的直线方程为 $y = 2x$.
4. 任何直线的倾斜角都小于 180° .
5. 两直线斜率互为相反数时一定垂直.

第 1 课时 巩固练习

基础巩固

1. 斜率·直读×填空 [简单 (知识点一)] 直线 $y = -2x + 3$ 的斜率为_____.
2. 斜率公式×填空 [简单 (知识点一)] 过点 $(1, 2)$ 与 $(2, 4)$ 的直线斜率为_____.
3. 点线距离×填空 [简单 (知识点一)] 点 $(0, 0)$ 到直线 $3x + 4y - 5 = 0$ 的距离为_____.
4. 圆的标准方程×填空 [简单 (知识点二)] 圆 $x^2 + y^2 - 4x + 2y = 0$ 的圆心坐标为_____, 半径为_____.
5. 椭圆离心率×单选 [简单 (知识点三)] 椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的离心率为()
 A. $\frac{1}{2}$;
 B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$;
 C. $\frac{1}{3}$;
 D. $\frac{2}{3}$

综合提升

6. 直线方程·一般式×解答 [中档 (知识点一)] 求过点 $(1, 1)$ 且斜率为 2 的直线方程, 并化为一般式.

7. 直线方程·面积×解答两问 [中档 (知识点一)] 直线 l 过点 $(0, 1)$ 且斜率为 1: (1) 求 l 的方程; (2) 求 l 与两坐标轴围成的三角形的面积.
8. 截距·直读×填空 [简单 (知识点一)] 直线 $y = 3x - 2$ 在 y 轴上的截距为_____.
9. 截距式·方程×填空 [简单 (知识点一)] 过点 $(1, 0)$ 与 $(0, 1)$ 的直线方程为_____.
10. 斜率反求角×单选 [简单 (知识点一)] 斜率为 -1 的直线的倾斜角为()
 A. 45° ;
 B. 135° ;
 C. -45° ;
 D. 90°
11. 位置关系·平行×填空 [中档 (知识点一)] 两直线 $2x - y + 1 = 0$ 与 $2x - y - 3 = 0$ 的位置关系是_____.
12. 对称点×解答 [中档 (知识点一)] 求点 $(2, -1)$ 关于直线 $y = x$ 的对称点的坐标.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记